## 2021 #10

Ch4 극값 · 유형: 극값 분류 (2계 판정)

$f(x,y) = x^2 - 2xy^2 - y^4$가 $(0,0)$에서 **saddle point**임을 보이기

---

**Step 1** $\nabla f = (2x - 2y^2,\ -4xy - 4y^3)$, 원점에서 0 → **critical point**. **Hessian** $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 은 특이 → **second derivative test(2계 판정법)** 적용 불가.

Step 1은 위 힌트 보기에 있음

**Step 2** 경로 $y = 0$: $f(x,0) = x^2 > 0 = f(0,0)$.

**Step 3** 경로 $x = 0$: $f(0,y) = -y^4 < 0$.

**Step 4** 임의의 근방에서 $f(0,0)$보다 큰 값과 작은 값이 모두 존재 → **extreme value**의 정의에 의해 saddle point.